

Classer les êtres vivants : classification emboîtée et évolution

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer le règne animal et le règne végétal
- ✓ Classer les animaux en vertébrés et invertébrés
- ✓ Utiliser des critères communs pour classer des êtres vivants

L'essentiel à retenir

- 1 On classe les êtres vivants selon des critères communs (des points communs précis), et non selon leur ressemblance apparente ou leur milieu de vie. Le monde vivant se divise d'abord en grands groupes : les animaux (qui se nourrissent d'autres êtres vivants) et les végétaux (qui produisent leur propre matière grâce à la lumière du soleil, la photosynthèse).
- 2 Parmi les animaux, on distingue les vertébrés (qui possèdent un squelette interne avec une colonne vertébrale : mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens) et les invertébrés (sans squelette interne : insectes, mollusques, vers, crustacés), qui représentent en réalité la majorité des espèces animales connues sur Terre.
- 3 Pour classer un être vivant, les scientifiques utilisent des attributs précis (présence de poils, de plumes, nombre de pattes, mode de reproduction...) et non son environnement ou son utilité pour l'être humain : une baleine est un mammifère (elle allaite ses petits et respire avec des poumons) même si elle vit dans l'eau comme un poisson.
- 4 Au-delà des animaux et des végétaux, il existe d'autres grands groupes d'êtres vivants : les champignons (qui ne fabriquent pas leur propre nourriture comme les végétaux, mais se nourrissent de matière déjà présente dans leur environnement) et les bactéries (des êtres vivants microscopiques, formés d'une seule cellule, présents partout : dans l'air, l'eau, le sol, et même dans notre corps).
- 5 Les scientifiques utilisent une méthode appelée classification emboîtée : on regroupe les espèces qui partagent un attribut commun dans une grande boîte, puis on divise cette boîte en boîtes plus petites selon d'autres attributs partagés par un nombre plus restreint d'espèces. Plus deux espèces partagent d'attributs communs, plus elles sont proches dans la classification, et plus on pense qu'elles ont un ancêtre commun récent.
- 6 Cette proximité dans la classification reflète en réalité des liens de parenté au cours de l'évolution : deux espèces qui se ressemblent beaucoup, comme le chat et le tigre, descendent d'un ancêtre commun plus récent que deux espèces très différentes, comme le chat et le poisson. L'étude de ces liens de parenté s'appelle la classification phylogénétique.
- 7 L'évolution se réalise par un mécanisme appelé la sélection naturelle : dans une population, les individus qui possèdent, par hasard, des caractéristiques mieux adaptées à leur environnement survivent et se reproduisent davantage que les autres. Au fil des générations, ces caractéristiques avantageuses se répandent dans la population, ce qui explique la transformation lente des espèces au fil du temps.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !